

Informática para Ciências e Engenharias

Trabalho Prático — 2025/26

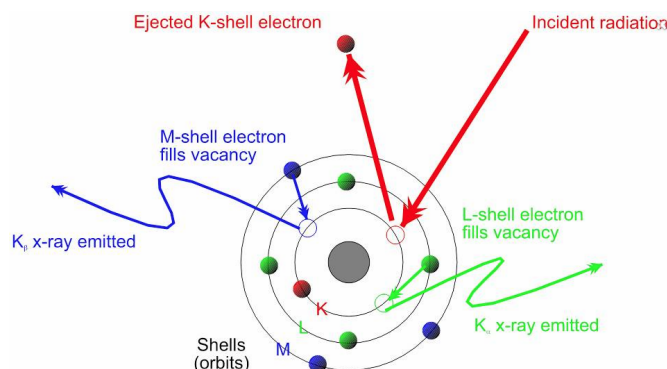
Prazo: até 23h59' de 30 de maio de 2026

Análise de Materiais por Espectroscopia de Raios X

Contexto

A espectroscopia de raios X permite realizar a análise elementar ou caracterização química de uma amostra de uma forma não destrutiva. Esta técnica consiste em analisar os raios X emitidos pela matéria quando irradiada. A identificação dos elementos constituintes da amostra, em particular os elementos mais pesados, tem como princípio fundamental o facto de cada elemento ter uma estrutura atómica única que se manifesta num comportamento distinto perante a sua exposição a radiação ionizante.

A figura seguinte retrata o fenómeno físico na base desta técnica. Nomeadamente, pode-se observar que a exposição à radiação causa a excitação dos átomos, por via da captura de fótons pelos eletrões. Estes, com a energia adicional adquirida, transitam para órbitas de níveis energéticos superiores, deixando vagas nas órbitas inferiores. O preenchimento destas vagas por eletrões nas camadas superiores, leva à emissão de raios X com valores energéticos característicos do elemento em causa.



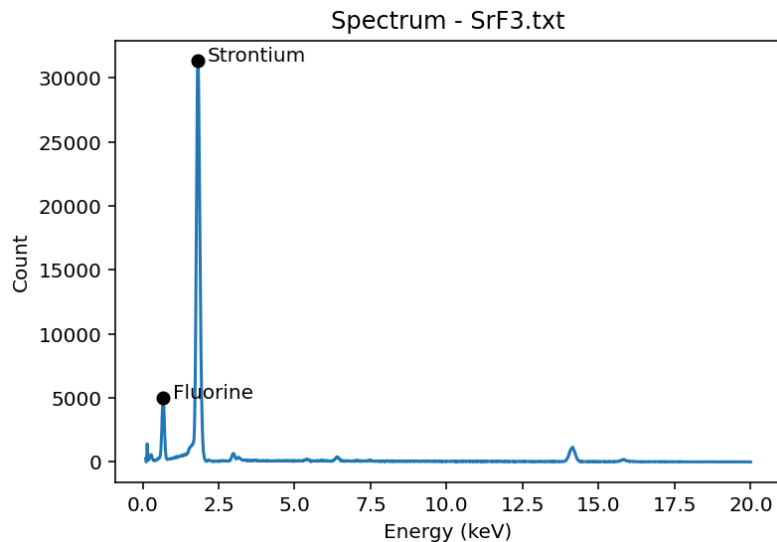
O equipamento que implementa esta técnica pode ter dimensão reduzida, havendo versões portáteis ¹.

1 Objetivos do trabalho

O objetivo deste trabalho consiste em implementar um programa que assista na identificação dos principais elementos que compõem um material desconhecido, com base no espectro obtido por um equipamento de espectroscopia de raios X.

Nomeadamente, com base na informação das características físicas dos elementos da tabela periódica, armazenada numa base de dados, pretende-se um programa que identifique os principais elementos presentes em determinado material a partir da informação espectral obtida experimentalmente. Os resultados da análise poderão ser apresentados sob a forma de texto ou apresentando graficamente o seu espectro, como na figura seguinte para uma amostra de Flúoreto de Estrôncio (SrF_3).

¹www.bruker.com



Este programa deve também guardar o registo de todas as análises efetuadas para posteriores consultas ou tratamento estatístico.

2 Dados dos Elementos

Os dados sobre os elementos da tabela periódica e suas características estão divididos por dois ficheiros. O primeiro, relaciona o símbolo químico do elemento com o seu nome na língua inglesa e está disponível em:

<http://asc.di.fct.unl.pt/~vad/ice/26/elements.txt>

O outro ficheiro contém para cada elemento, identificado pelo seu símbolo químico, o conjunto de linhas de emissão de raios X que o caracterizam. Os elementos leves têm uma ou duas linhas de emissão, enquanto que os elementos mais pesados possuem progressivamente um número maior, dependendo do número de órbitas preenchidas.

<http://asc.di.fct.unl.pt/~vad/ice/26/xray-lines.txt>

Concretamente, cada linha do ficheiro consiste no símbolo químico do elemento seguido das linhas de emissão desse elemento. Cada linha de emissão de raios X corresponde a um par de valores. O primeiro corresponde ao *valor energético* dos raios X emitidos (em keV) e o segundo é um *peso* – um valor real, obtido por observação experimental, que indica quão *dominante* essa linha é no espectro do elemento.

Exemplo: A informação relativa ao Alumínio é a seguinte:

Al;1.486;0.75;1.557;1.0

indicando que a análise do Alumínio gera raios com energia 1.486 keV e 1.557 keV, com pesos respetivamente de 0.75 e 1.0.

3 Dados das Amostras

A informação espectral, capturada por um equipamento de espectroscopia para diversos materiais a analisar, está disponível junto com este enunciado.

Verifique o conteúdo destes ficheiros. São ficheiros de texto, em que a primeira linha é uma linha de cabeçalho e pode ser ignorada. Cada uma das linhas seguintes possui um par de números

reais, separados por vírgulas. Cada par de valores corresponde ao valor energético (medido em KeV) e à contagem dos fótons de raios X observados nessa gama energética quando a amostra foi irradiada. O exemplo do Alumínio aparece na secção 4.2.

Os valores energéticos no ficheiro, estão por valores crescentes e com intervalos constantes. A gama entre o menor e o maior valor, tanto dos níveis de energia como das contagens, pode variar de amostra para amostra.

4 Abordagem

O programa a desenvolver envolve vários subproblemas, começando por ser capaz de criar a base de dados e carregá-la com os dados iniciais (ver mais à frente).

Para analisar os espectrogramas das amostras dos materiais, o primeiro problema consiste em ler os dados do espectrograma de um ficheiro e interpretar estes como a representação do espectrograma. Estes dados indicam para uma sequência de níveis de energia a respectiva intensidade ou contagem detectada. O segundo problema consiste na deteção de níveis de energia correspondentes a picos nas intensidades (contagens) do espectrograma. O terceiro problema consiste em identificar os elementos na amostra, o que passa por encontrar quais os elementos mais prováveis de serem responsáveis pelos picos detetados no espectrograma.

4.1 Deteção de Picos

A presença de um elemento químico na amostra será revelada por picos no espectrograma, localizados nos níveis de energia correspondentes às linhas de emissão características de cada elemento. Para tal, podemos usar qualquer um dos seguintes algoritmos, sendo que apenas o algoritmo avançado permitirá ter a cotação máxima no trabalho.

Algoritmo Básico A solução básica consiste em apenas encontrar o pico mais forte do espectrograma. Para tal basta encontrar o par (*energia_i*, *contagem_i*) de todo o espectrograma onde *contagem_i* é o valor máximo. Tal permitirá identificar apenas um elemento na amostra.

Algoritmo Avançado Uma solução mais completa deverá ser capaz de identificar não apenas um elemento, mas os principais elementos químicos presentes no material. Para isso, será necessário identificar os vários picos presentes no espectrograma. Consideramos que um nível de energia registado com (*energia_i*, *contagem_i*) representa um pico se:

- $contagem_{i-1} < contagem_i \wedge contagem_i > contagem_{i+1}$;
- o valor de *contagem_i* é mais do que 5% do valor do pico mais forte.

A última condição deve-se ao facto dos espectrogramas possuírem ruído. Assim, não consideramos picos as medições cuja contagem seja inferior a 5% do maior pico presente no espectrograma.

Exemplo: Se numa parte de um espectrograma observarmos a seguinte sequência:

(0.1, 1000), (0.2, 1001), (0.3, 1005), (0.4, 1002), (0.5, 23), (0.6, 28), (0.7, 25)

O registo (0.3, 1005) seria considerado um pico. Porém, (0.6, 28) não, porque o valor 28 da contagem é inferior ao limiar de corte de 5% de 1005 e portanto seria ignorado e atribuído a ruído.

4.2 Identificação dos Elementos Químicos

A identificação dos elementos na amostra, passa por encontrar quais os elementos que são responsáveis pelos picos detectados no espectrograma. Para o algoritmo básico anterior, apenas se identifica o elemento que mais se aproxima do pico detectado. No enquanto, no algoritmo avançado, tal processo aplica-se a todos os picos detectados.

Como o espectrograma possui uma resolução limitada, em muitos casos existem vários elementos químicos possíveis para um pico, por possuírem linhas de emissão próximas do valor energético associado desse pico. Assim, a identificação do elemento será efetuada da seguinte forma:

1. Dado o valor energético do pico em análise, a seleção dos elementos candidatos pode ser feita interrogando a base de dados para devolver os elementos com uma linha de emissão próxima do pico em análise, i.e., a menos de um valor de tolerância, fixado em ± 0.025 keV.
2. Obtida a lista de elementos candidatos, é necessário atribuir uma *pontuação* a cada elemento, a fim de obter o elemento que de forma mais plausível explica todo o espectro em análise. A *pontuação* (*score*) de cada elemento candidato é definida pelo somatório das razões entre a contagem e o peso de cada uma das linhas de emissão de raio-X do elemento. Especificamente, para um elemento com n linhas de emissão:

$$Score(e) = \sum_{i=1}^n \frac{contagem_i}{peso_i},$$

com $contagem_i$ corresponde à contagem no espectrograma para o valor de energia da linha i (ou o valor imediatamente superior quando esse valor de energia não está presente no espectrograma) e $peso_i$ é o peso da linha de emissão i do elemento candidato, e .

3. O elemento que obtiver a maior pontuação será considerado o elemento identificado por este pico.

Exemplo: Considere-se o elemento Alumínio e a informação das linhas de emissão de raios X apresentada anteriormente **A1; 1.486; 0.75; 1.557; 1.0**, bem com os seguintes dados do espectrograma de uma amostra:

...
1.459,1.1027E5
1.469,1.2604E5
1.479,1.3647E5
1.489,1.3906E5
1.499,1.3321E5
1.509,1.2076E5
1.519,1.0327E5
1.529,82464
1.539,62409
1.549,45309
1.559,30957
1.569,20598
...

No cálculo do *score*, quando o espectrograma não contém exatamente o valor das linhas de emissão, utilizamos a linha de valor imediatamente superior (identificadas a negrito) – por exemplo, a contagem no espectrograma a usar para a linha 1.486 é a de 1.489. O *score* do Alumínio

para este espectrograma será então o seguinte:

$$Score(Al) = \frac{1.3906 \times 10^5}{0.75} + \frac{30957}{1.0}$$

em que 1.3906×10^5 corresponde ao valor da contagem no espectrograma para a linha 1.486 keV e 30957 corresponde ao valor da contagem para a linha 1.557 keV.

4.3 Algoritmo Completo

Quando se detectam vários picos, a identificação dos vários elementos passa por processar todos os picos, usando sucessivamente a estratégia anterior.

1. Para cada pico ainda não processado, aplicar o algoritmo anterior;
2. Um pico para o qual não é possível associar um elemento com a tolerância dada, é ignorado;
3. O algoritmo termina quando já não há mais picos por processar.

5 Programa

O programa a desenvolver deve incluir uma função principal (**main**), responsável por ler os comandos do utilizador e os executar usando funções auxiliares. O início da implementação desta função é já fornecida com o enunciado no programa **prog.py** (complete-o).

Os comandos a reconhecer e as operações a efetuar pelo programa são os seguintes:

initdb cria a Base de Dados e as suas tabelas (caso as tabelas já existam, apaga-as). Nesta BD, são criadas quatro tabelas: Elementos, Linhas, Analisados, Resultados. A tabela Elementos relacionará o símbolo químico de um elemento com o seu nome – campos **simbolo** e **nome**. A tabela Linhas conterá as linhas de emissão de cada elemento e os respetivos pesos – campos **simbolo**, **energia**, **peso**. Se um elemento tem várias linhas de emissão, terá vários registos na tabela, um por cada linha de emissão do elemento químico. Na tabela Analisados, serão guardados os nomes dos ficheiros de espectrogramas analisados – campos **ficheiro**, **numeroanalise** (chave primária). Na tabela Resultados teremos os resultados das análises aos ficheiros, relacionando o **numeroanalise** da tabela anterior com cada pico e elemento identificado – campos **numeroanalise**, **picoenergia**, **picocontagem**, **simbolo**. Se mais de um elemento for identificado, haverá um registo por cada elemento com o mesmo **numeroanalise**. Este comando deve também fazer o *download* e carregar nas respectivas tabelas, a informação nos URLs indicados na secção 2.

analyze file lê e analisa o ficheiro de espectrograma indicado. Deve identificar os picos e os elementos detectados de acordo com abordagem descrita. Os resultados são acrescentados à BD (tabelas Analisados e Resultados);

report file escreve no ecrã um relatório sobre todos os resultados do ficheiro indicado, constantes na BD, afixando a informação de acordo com o formato seguinte (exemplo, para o comando **analyze SrF3.txt**):

```
Results for file SrF3.txt:
peak  element  count
1.82  Strontium 31328.0
0.68  Fluorine  4976.9
```

`stats element` apresenta estatísticas sobre a deteção deste elemento (dado pelo seu símbolo químico) para todos os resultados de análises que constam na BD. Estas incluem: número de espectrogramas onde este elemento foi detetado, nome completo, máximo e mínimo de contagens registadas. Exemplo, para `stats Al` pode obter algo como:

```
4 results with Aluminium
max count 139060.0
min count 7033.1
```

`chart file` lê e analisa o ficheiro indicado, mostrando num gráfico o espectrograma com os picos detectados e os nomes dos elementos identificados (como na figura anterior e descrito mais à frente). Este comando não acrescenta resultados à BD;

`quit` termina o programa.

A apresentação gráfica dos resultados da análise, no caso do comando `chart file`, deve ter em conta os seguintes aspetos:

1. O gráfico deverá ser apresentado com os eixos identificados com as respetivas legendas com unidades bem como o título.
2. Em cada pico identificado, deve ter um círculo preto e à sua direita o nome do elemento, se este tiver sido identificado.

Sugestão: Use a função `text(x,y,str)` do pacote `matplotlib.pyplot` para desenhar a string `str` nas coordenadas `(x,y)` do gráfico.

A figura no início deste enunciado, corresponde ao ficheiro `SrF3.txt` e ilustra uma representação completa da análise. A solução entregue será tanto mais valorizada quanto mais fiel for ao indicado neste enunciado.

6 Critérios de Avaliação do Trabalho

De acordo com o Regulamento de Avaliação de Conhecimentos da FCT/UNL,² os estudantes diretamente envolvidos numa fraude são liminarmente reprovados na disciplina. Em ICE, considera-se que um aluno que **dá** ou que **recebe** código (ou a descrição da solução) num trabalho comete fraude. Igualmente, considera-se que as situações onde vários grupos realizam o trabalho em conjunto, ou onde código foi produzido por ferramentas como o ChatGPT, são situações de fraude. Os trabalhos serão também alvo de uma comparação automática com um software de deteção de plágio/cópia. Os alunos que cometerem fraude num trabalho não obterão frequência.

No seu programa apenas pode usar módulos apresentados nas aulas teóricas e práticas.

Os trabalhos serão avaliados de acordo com os seguintes critérios:

- Utilização correta dos elementos básicos da linguagem e código legível (nomes, indentação, documentação, tipos, etc.).
- Decomposição adequada do problema em sub-problemas.
- Criação correta das tabelas na base de dados e seu esquema (respeite os nomes das tabelas e dos campos indicados).
- Inserção correta dos dados dos ficheiros nas tabelas respectivas da base de dados.
- Apresentação de resultados fiel ao descrito, incluindo o formato.
- Implementação genérica. O programa deve ser capaz de processar os dados mesmo que varie o nome da base de dados, os nomes dos ficheiros com os dados ou dos espectrogramas. Pode assumir que:
 - os comandos a reconhecer são apenas os indicados e com o formato descrito;
 - nenhum comando é dado se a BD não existe para além de `initdb`;
 - os ficheiros indicados nos comandos existem;
 - qualquer comando `stats` referirá um símbolo químico existente na base de dados.

Note que erros ou falta de implementação de alguns dos comandos, não o impede de obter classificação nos outros que estejam corretos. É preferível fazer um programa que funcione corretamente para apenas alguns comandos, a tentar fazer todos mas onde nenhum funcione corretamente.

A nota do trabalho será um número entre zero e vinte, mas haverá um teste individual de defesa da nota do trabalho e eventual discussão oral, que limitará a nota de cada aluno no trabalho.

—//—

²Em <https://www.fct.unl.pt/estudante/informacao-academica>

Dados de Teste

Estão disponíveis vários materiais que poderão ser usados para testar os algoritmos e ajudar ao desenvolvimento da solução.

Amostras de Materiais identificados:

- Al [Alumínio]
- Cu [Cobre]
- Fe [Ferro]
- Si [Silício]
- FeS_2 [Sulfureto de Ferro]
- MgO [Oxido de Magnésio]
- SrF_3 [Fluoreto de Estrôncio]

Materiais por identificar:

- unknown1
- unknown2
- unknown3